Advanced set of SPARQL queries assignment - Fabbri Lucia

Create the SPARQL query and the result for the following queries expressed in natural language. The endpoint that you can use for this exercise is: http://es.dbpedia.org/sparql

1. Get all the properties that can be applied to instances of the Politician class (<http://dbpedia.org/ontology/Politician>)
2. Get all the properties, except rdf:type, that can be applied to instances of the Politician class
3. Which different values exist for the properties, except for rdf:type, applicable to the instances of Politician?
4. For each of these applicable properties, except for rdf:type, which different values do they take globally for all those instances?
5. For each of these applicable properties, except for rdf:type, how many distinct values do they take globally for all those instances?

ANSWERS

1. Get all the properties that can be applied to instances of the Politician class (<http://dbpedia.org/ontology/Politician>)

```
select distinct ?p
where
{
?x rdf:type <http://dbpedia.org/ontology/Politician> .
?x ?p ?z .
}
```

p
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
http://xmlns.com/foaf/0.1/topic
http://www.w3.org/2007/05/powder-s#describedby
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://purl.org/dc/terms/subject
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf
http://es.dbpedia.org/property/gabinete
http://es.dbpedia.org/property/afiliaciones
http://es.dbpedia.org/property/almaMáter
http://es.dbpedia.org/property/almamáter
http://es.dbpedia.org/property/cargo
http://es.dbpedia.org/property/causaMuerte
http://es.dbpedia.org/property/ciudadanía
http://es.dbpedia.org/property/conflictos
http://es.dbpedia.org/property/cónyuge
http://es.dbpedia.org/property/distrito
http://es.dbpedia.org/property/educación
http://es.dbpedia.org/property/escudo
http://es.dbpedia.org/property/fechaDeFallecimiento
http://es.dbpedia.org/property/fechaDeNacimiento
http://es.dbpedia.org/property/final
http://es.dbpedia.org/property/hijos
http://es.dbpedia.org/property/imagen
http://es.dbpedia.org/property/inicio
http://es.dbpedia.org/property/lenguaMaterna

2. Get all the properties, except rdf:type, that can be applied to instances of the Politician class

```
select distinct ?p
where
{
?x rdf:type <http://dbpedia.org/ontology/Politician> .
?x ?p ?z .
FILTER (?p != rdf:type ) .
}
```

p
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
http://xmlns.com/foaf/0.1/topic
http://www.w3.org/2007/05/powder-s#describedby
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://purl.org/dc/terms/subject
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf
http://es.dbpedia.org/property/gabinete
http://es.dbpedia.org/property/afiliaciones
http://es.dbpedia.org/property/almaMáter
http://es.dbpedia.org/property/almamáter
http://es.dbpedia.org/property/cargo
http://es.dbpedia.org/property/causaMuerte
http://es.dbpedia.org/property/ciudadanía
http://es.dbpedia.org/property/conflictos
http://es.dbpedia.org/property/cónyuge
http://es.dbpedia.org/property/distrito
http://es.dbpedia.org/property/educación
http://es.dbpedia.org/property/escudo
http://es.dbpedia.org/property/fechaDeFallecimiento
http://es.dbpedia.org/property/fechaDeNacimiento
http://es.dbpedia.org/property/final
http://es.dbpedia.org/property/hijos
http://es.dbpedia.org/property/imagen
http://es.dbpedia.org/property/inicio
http://es.dbpedia.org/property/lenguaMaterna
http://es.dbpedia.org/property/lugarDeDescanso

3. Which different values exist for the properties, except for rdf:type, applicable to the instances of Politician

```
select distinct ?p ?z
where
{
?x rdf:type <http://dbpedia.org/ontology/Politician> .
?x ?p ?z .
FILTER (?p != rdf:type ) .
}
```

p	
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Adame Ba Konaré"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Adriano Sánchez Roa"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Adrián Ward"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Agustín Haya de la Torre de la Rosa"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Agustín Molina Martínez"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Ahmed Hilmi Pasha"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Aileen Baviera"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Aisha Musa el-Said"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Akua Asabea Ayisi"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Alain Vivien"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Alaiza Pashkevich"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Aptripel Tumimomor"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Arancha González Laya"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Archer Blood"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Ariela Luna"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Arnulfo Gasca Trujillo"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Arturo Zúñiga"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Ascensión Pastor Parres"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Ashok-Alexander Sridharan"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"Aslan Bzhania"@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Adame Ba Konaré o Adame Konaré Ba (Segú, 1 de mayo de 1947) es una historiadora, escritora, militante del mo
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Adriano de Jesús Sánchez Roa (nacido el 24 de enero del año 1956) es un político, economista y escritor de la
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Manuel Mariano Adrián Ward Chocano fue un hacendado, periodista y político peruano. Fue senador por Tacna du
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Agustín Haya de la Torre de la Rosa (Lima, Perú, 3 de diciembre de 1948) es un sociólogo peruano."@es
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Agustín Molina Martínez (Distrito de Capaya, Provincia de Aymaraes, Apurímac, 27 de marzo de 1953), es un po
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Ahmed Hilmi Abd al-Baqi (en árabe: أحمد حلمي عبد الباقي; nacido en 1883, Sidón, Imperio otomano- febrero de
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Aileen San Pablo, vda. de Baviera (Manila, 26 de agosto de 1959 - Ibidem., 21 de marzo de 2020) fue una poli
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Aisha Musa el-Said (también Asha, Ayesha, Mousa, Elsaid, El Said, Saeed, en árabe, عائشة موسى السعيد) es una
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment	"Akua Asabea Ayisi (Mampong Akuapem, 3 de abril de 1927 - 21 de abril de 2010) fue una feminista, ex jueza de

4. For each of these applicable properties, except for rdf:type, which different values do they take globally for all those instances

```
select distinct ?p ?z
where
{
?x rdf:type <http://dbpedia.org/ontology/Politician> .
?x ?p ?z .
FILTER (?p != rdf:type ) .
}
GROUP BY ?p
ORDER BY ?p
```

p	
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Félix Larrosa i Piqué (Lérida, 25 de septiembre de 1964) es un político socialista, alcalde de Lérida desde el 29 de agosto
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Germán Darío Hoyos Giraldo (Medellín, Antioquia; 22 de septiembre de 1966) es político y contador colombiano. Es actual Sena
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Edgar Sanabria Arcia (Caracas, Venezuela, 3 de octubre de 1911 - ibídem, 24 de abril de 1989) fue un abogado, profesor, dip
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Adolf Hoel (Sørum, 15 de mayo de 1879- Oslo, 19 de febrero de 1964) fue un geólogo, ecologista e investigador de la región p
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández-Villalta (Madrid, 3 de marzo de 1849 - Madrid, 13 de mayo de 1917) fue un abogado, a
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Lee Kuan Yew (chino: 李光耀, en pinyin: Lǐ Guāngyào, en POJ: Lí Kong-iāu y en hakka: Lí Kông-yeu) (Singapur, 16 de septiembre
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Jackson Kepler Lago (, 1 de noviembre de 1934 — São Paulo, 4 de abril de 2011) fue un médico y político brasileño afiliado a
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Pedro Vicente García de la Huerta Saravia (Santiago, 1788-ibíd., 1861) fue un político chileno."@es
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"José María de Miguel Gil (Logroño, 1950) es un economista y político español, tercer presidente y primero electo de la Comu
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Ignacio María González y Santín (26 de enero de 1838 - 8 de febrero de 1915) fue un político dominicano, Presidente de la Re
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Ernesto Talvi Pérez (Montevideo, 10 de junio de 1957) es un economista y político uruguayo, perteneciente al Partido Colorad
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Carlos Coimbra da Luz (Três Corações, 4 de agosto de 1894 - Río de Janeiro, 9 de febrero de 1961) fue un político brasileño,
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Diego Ortiz de Parrilla gobernador y capitán general de las Provincias de Sonora y Sinaloa."@es
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Luis Santamaría Ruiz (n. Albuixech, Valencia, España, 24 de abril de 1969) es un político y funcionario español."@es
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Jesús Ferreiro de la Torre (San Tirso de Abres, Asturias, 1947) es un profesor y político español, actualmente retirado, fue
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Joseph Louis Anne Avenol (9 de junio de 1879, Melle, Deux-Sèvres, Francia — 2 de septiembre de 1952, Duillier, Vaud, Suiza)
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"El General de Brigada Tafari Benti (1921 - 1977) fue el Jefe de Estado de Etiopía y el presidente de la Junta de Gobierno co
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Pablo Zalba Bidegain (Pamplona, 28 de enero de 1975) es un economista y político español, diputado del Parlamento Europeo po
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Lamine Diack (Senegal, 7 de junio de 1933) es un político senegalés y expresidente de la Asociación Internacional de Federac
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Pedro Ángel Richter Prada (Huamanga, 4 de enero de 1921— Lima, 14 de julio de 2017) fue un militar y político peruano."@es
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Ángel Faivovich Hitzcovich (Santiago, 10 de agosto de 1901-ibídem, 9 de mayo de 1992) fue un abogado y político chileno de c
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"César Batlle Pacheco (Montevideo, 30 de agosto de 1885 - 5 de junio de 1966) fue un político y periodista uruguayo pertenec
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Charles Ernest «Chuck» Grassley (New Hartford, Iowa; 17 de septiembre de 1933) es un político estadounidense que es senador
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Jesús Ramón Aguirre Muñoz (Córdoba, 29 de agosto de 1955) es un médico y político español del Partido Popular y actual conse
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Gustavo Alessandri Balmaceda (8 de marzo de 1961) es un empresario y político chileno."@es
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Miguel Carlos González Muñoz (Santa Cruz de Paniagua, Cáceres, 16 de agosto de 1975) es un político español del Partido Popu
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"Cacique de Tepic. Tributario de Xalisco. Veterano de la Guerra del Salitre. En 1525, en lugar de oponerle resistencia, recib * Datos: Q9035551"@es
http://dbpedia.org/ontology/abstract	"José Manuel Infante Montt (Santiago, 1835-ibídem, 29 de octubre de 1899) fue un abogado, juez y político chileno."@es

5. For each of these applicable properties, except for rdf:type, how many distinct values do they take globally for all those instances

```
select ?p (count(distinct ?z) AS ?DistinctValues)
where
{
?x rdf:type <http://dbpedia.org/ontology/Politician> .
?x ?p ?z .
FILTER (?p != rdf:type)
}
GROUP BY ?p
ORDER BY ?p
```

p	DistinctValues
http://dbpedia.org/ontology/abstract	23200
http://dbpedia.org/ontology/almaMater	14
http://dbpedia.org/ontology/award	99
http://dbpedia.org/ontology/battle	3
http://dbpedia.org/ontology/birthDate	16
http://dbpedia.org/ontology/birthName	5
http://dbpedia.org/ontology/birthPlace	7554
http://dbpedia.org/ontology/child	1232
http://dbpedia.org/ontology/citizenship	1
http://dbpedia.org/ontology/country	121
http://dbpedia.org/ontology/deathCause	1
http://dbpedia.org/ontology/deathDate	8
http://dbpedia.org/ontology/deathPlace	2511
http://dbpedia.org/ontology/education	6
http://dbpedia.org/ontology/imdbId	1
http://dbpedia.org/ontology/militaryBranch	1
http://dbpedia.org/ontology/militaryCommand	1
http://dbpedia.org/ontology/militaryService	1
http://dbpedia.org/ontology/monarch	1
http://dbpedia.org/ontology/nationality	256
http://dbpedia.org/ontology/occupation	629
http://dbpedia.org/ontology/office	4
http://dbpedia.org/ontology/orderInOffice	17
http://dbpedia.org/ontology/originalName	3
http://dbpedia.org/ontology/parent	5
http://dbpedia.org/ontology/party	2685
http://dbpedia.org/ontology/president	3
http://dbpedia.org/ontology/primeMinister	4
http://dbpedia.org/ontology/profession	884